LEMBAR KERJA

"2.4.a. Tugas 6.1. Kelompok"

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah

PROJEK KEPEMIMPINAN

Oleh:

AHMAD NURSYIFA (2530712)

PRODI PENDIDIKAN PROFESI GURU INFORMATIKA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

BANDUNG

2026

SMART Goals

Lakukan diskusi dalam kelompok projek Anda untuk membuat SMART Goals dari projek Kepemimpinan yang dipilih oleh kelompok Anda. Tuliskan pada kertas A3/karton manila/ *flipchart paper*.

Contoh:

Tujuan Projek: Meningkatkan minat baca siswa kelas 4 di Sekolah Dasar Ciseeng.

Tujuan SMART:

- **S**pesifik: Mengajak setiap murid membuat 1 buku cerita yang pada akhirnya bisa dipinjam oleh total 30 siswa karena keterbatasan buku cerita yang dimiliki sekolah.
- **M**easurable: Data akan diukur dari catatan pembuatan buku dengan media apa saja yang ada di kelas dan dimiliki oleh murid-murid. Ketercapaian pembuatan buku cerita sebanyak 20% dari jumlah murid per bulan akan dianggap sukses.
- **A**chievable: Dengan mengadakan program "Jumat Membaca" dan membuat sudut baca di kelas, tujuan ini realistis untuk dicapai.
- **R**elevant: Proyek ini relevan dengan peran guru dalam meningkatkan literasi, yang merupakan fondasi penting dalam pendidikan.
- **T**ime-bound: Proyek akan berjalan selama 3 bulan, dimulai dari bulan Oktober dan evaluasi akhir dilakukan pada bulan Desember.

Lakukan presentasi kepada dosen agar dosen dapat memberikan umpan balik terhadap presentasi rancangan projek kelompok Anda. Dosen Anda akan menilai presentasi kelompok Anda, dan pemikiran kritis yang membangun dapat juga Anda hadirkan untuk memberikan masukan terhadap presentasi kelompok lain.

Tugas 6.1 – SMART Goals Projek Kepemimpinan

Nama Projek:

SIDAKAN – Sistem IoT Deteksi Dini Kelayakan dan Keamanan Pangan Berbasis ESP32 untuk Mendukung Pengawasan Mandiri Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lingkungan Sekolah

Tujuan Projek:

Mengembangkan purwarupa berbasis Internet of Things (IoT) yang dapat membantu melakukan deteksi dini indikasi kelayakan dan keamanan pangan MBG di lingkungan sekolah melalui pemantauan gas, suhu, dan kelembapan, sekaligus menjadi media penerapan teknologi Informatika dalam menyelesaikan permasalahan nyata.

Kriteria SMART	Rumusan SMART Goals SIDAKAN
S – Specific (Spesifik)	Kelompok projek akan **merancang, merakit, memprogram, mengkalibrasi, dan menguji purwarupa SIDAKAN berbasis ESP32** untuk membantu deteksi dini indikasi kelayakan pangan MBG di lingkungan sekolah. Sistem menggunakan **sensor MQ-135 untuk mendeteksi perubahan gas serta DHT11 untuk membaca suhu dan kelembapan**, kemudian mengklasifikasikan kondisi menjadi **Aman, Waspada, atau Bahaya**. Informasi akan ditampilkan melalui **OLED, LED, buzzer, dashboard web lokal, dan notifikasi Telegram**. Projek ditujukan bagi **guru, pengelola kantin/dapur MBG, dan warga sekolah**, serta dapat dimanfaatkan siswa sebagai media pembelajaran Informatika.
M – Measurable (Terukur)	Keberhasilan projek diukur dengan indikator yang jelas, yaitu: **(1)** MQ-135 dan DHT11 mampu menghasilkan data secara *real-time*; **(2)** klasifikasi Aman–Waspada–Bahaya mencapai **konsistensi minimal 80% pada pengujian berulang setelah kalibrasi**; **(3)** OLED, tiga LED indikator, dan buzzer bekerja sesuai status; **(4)** dashboard web lokal dapat menampilkan data sensor; **(5)** Telegram mampu mengirim peringatan saat terjadi perubahan status; dan **(6)** terlaksana **minimal satu periode piloting di lingkungan sekolah** yang dibuktikan melalui log data, foto, catatan pengamatan, dan laporan.

A – Achievable (Dapat Dicapai)	Tujuan projek **realistis untuk dicapai** karena menggunakan komponen yang tersedia dan relatif terjangkau, seperti ESP32, MQ-135, DHT11, OLED, LED, buzzer, breadboard, dan kabel jumper. Total estimasi anggaran hanya **Rp229.000**, masih di bawah batas replikasi Rp250.000. Pelaksanaan juga didukung oleh **kelompok mahasiswa PPG Informatika dengan pembagian tugas pada bidang hardware, aplikasi/IoT, testing, serta dokumentasi dan laporan**. Pengembangan dilakukan secara bertahap dari pengujian komponen, integrasi, kalibrasi, hingga piloting sehingga risiko kegagalan dapat dikendalikan.
R – Relevant (Relevan)	Projek SIDAKAN relevan dengan kebutuhan lingkungan pendidikan karena **sekolah merupakan titik penerimaan makanan MBG sebelum dikonsumsi siswa**, sehingga diperlukan upaya pengawasan awal yang mudah diterapkan. Projek juga sangat sesuai dengan kompetensi **PPG Informatika**, karena mengintegrasikan konsep **Internet of Things, sistem komputer, sistem tertanam, jaringan, pemrosesan data, dan computational thinking** dalam penyelesaian masalah nyata. SIDAKAN juga mendukung **SDG 2 – Zero Hunger, SDG 3 – Good Health and Well-being, SDG 4 – Quality Education, SDG 9 – Industry, Innovation and Infrastructure, serta SDG 12 – Responsible Consumption and Production**.
T – Time-bound (Terikat Waktu)	Projek ditargetkan selesai dalam **10 minggu** dengan batas waktu yang jelas: **minggu 1–2** analisis masalah dan studi literatur; **minggu 3** desain dan pengadaan; **minggu 4** perakitan hardware; **minggu 5** pemrograman firmware; **minggu 6** kalibrasi; **minggu 7** pengujian internal; **minggu 8–9** piloting di lingkungan sekolah; dan **minggu 10** evaluasi, penyempurnaan, dokumentasi, serta penyusunan laporan akhir dan bahan presentasi. Dengan jadwal tersebut, setiap tahap memiliki target dan tenggat pelaksanaan yang spesifik.

Rumusan Tujuan SMART Final

Dalam waktu 10 minggu, kelompok Projek Kepemimpinan SIDAKAN akan merancang, merakit, mengkalibrasi, dan menguji purwarupa IoT berbasis ESP32 untuk membantu deteksi dini indikasi kelayakan dan keamanan pangan MBG di lingkungan sekolah melalui pemantauan gas, suhu, dan kelembapan, dengan target konsistensi klasifikasi Aman–Waspada–Bahaya minimal 80% setelah kalibrasi, seluruh indikator lokal berfungsi sesuai klasifikasi, dashboard web lokal dan notifikasi Telegram dapat digunakan, serta minimal satu periode piloting di sekolah terlaksana dan terdokumentasi dalam bentuk data, foto, evaluasi, dan laporan.